

Comenzado el	lunes, 13 de enero de 2025, 09:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de enero de 2025, 12:11
Tiempo empleado	2 horas 27 minutos
Puntos	10,67/25,00
Calificación	4,27 de 10,00 (42,67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo con V vértices, ¿cuántas veces se invocan a lo sumo las operaciones de insertar y borrar el mínimo de la cola por cada vértice?

Seleccione una:

- ☒ a. 1 ✓
- ☐ b. 2
- ☐ c. 0
- ☐ d. V

Cada vértice se inserta y se elimina de la cola como máximo 1 vez. Mientras está en la cola su prioridad puede cambiar varias veces.

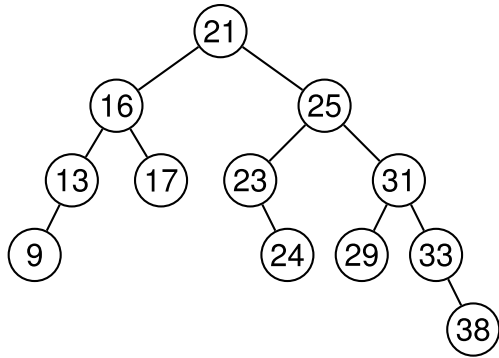
La respuesta correcta es: 1

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si en este árbol AVL eliminamos el valor 23, ¿qué tipo de rotaciones se producen?



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Rotación doble derecha-izquierda.
- ☐ b. Rotación simple a la izquierda.
- ☐ c. Ninguna, tras eliminar está equilibrado.
- ☐ d. Rotación simple a la derecha.

Al eliminar el valor 23 este es sustituido por el valor 24, lo que provoca que el nodo con valor 25 pierda la condición de equilibrio, y haga falta una rotación simple a la izquierda para restablecerla. Esto hace que el árbol pase a estar equilibrado.

La respuesta correcta es: Rotación simple a la izquierda.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes podrían ser el resultado de realizar *uniones rápidas por tamaño* en una partición de 10 elementos?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9
- ☐ b.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	5	5	5	9	5	9	8	2	9	9
- ☒ c.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	4	4	1	0	8	0	0	4	6	4

✗ Falso. Un elemento de cada clase ha de ser el representante de la misma. Dicho elemento contiene en el vector su propio valor. En este ejemplo no hay ningún elemento que cumpla dicha propiedad.
- ☒ d.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	9	9	3	0	0	2	8	6	8	9

✗ Falso. Utilizando uniones rápidas por tamaño un subárbol de tres elementos siempre tendrá altura 2 y no 3. En este caso hay un subárbol de tres elementos con altura 3, el formado por los elementos 8, 6 y 7.

- a. Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.
- b. Falso. El subárbol de raíz 5 tiene 5 elementos que han pasado a formar parte de esa subclase antes de pasar a unirse con su padre, el 9, ya que en caso contrario no apuntarían al 5. Sin embargo, no es posible que dicho subárbol se haya colocado como hijo de 9: puesto que el resto del árbol solo tiene 4 elementos la unión por tamaños habría colocado al 9 como hijo de 5 y no al revés.
- c. Falso. Un elemento de cada clase ha de ser el representante de la misma. Dicho elemento contiene en el vector su propio valor. En este ejemplo no hay ningún elemento que cumpla dicha propiedad.
- d. Falso. Utilizando uniones rápidas por tamaño un subárbol de tres elementos siempre tendrá altura 2 y no 3. En este caso hay un subárbol de tres elementos con altura 3, el formado por los elementos 8, 6 y 7.

La respuesta correcta es:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 100 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	120	20
2	200	40
3	240	60

Seleccione una:

- ☐ a. 560
- ☐ b. 360
- ☒ c. 480 ✓
- ☐ d. 460

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3 por lo que el valor es $120 + 200 + 2 * 240/3 = 480$.

La respuesta correcta es: 480

Pregunta 5

Incorrecta

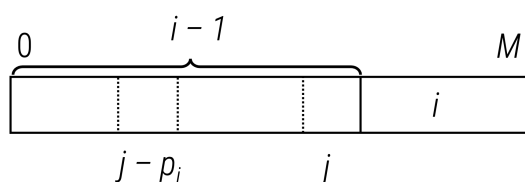
Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila (cuando solamente estamos interesados en el valor óptimo y no en los objetos que hay que meter en la mochila) utilizando un vector en lugar de una matriz, debemos rellenar el vector:

Seleccione una:

- ☐ a. no se puede reducir el coste en espacio.
- ☐ b. de derecha a izquierda.
- ☐ c. de izquierda a derecha.
- ☒ d. tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. ✗

En cada iteración del algoritmo en que consideramos el objeto i -ésimo rellenamos un vector de $M + 1$ posiciones, siendo M el peso límite de la mochila. Al empezar la iteración i -ésima, el vector contiene los valores correspondientes al objeto $i - 1$. Puesto que para calcular los valores correspondientes al objeto i y cada peso límite j necesitamos dos valores correspondientes al objeto $i - 1$ en columnas j y $j - p_i$ (siendo p_i el peso del objeto i), se ha de rellenar el vector de *derecha a izquierda* para mantener dichos valores disponibles hasta realizar el cálculo, tal como se muestra en el siguiente dibujo:



La respuesta correcta es: de derecha a izquierda.

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 4)$, $(42, 7)$, $(60, 12)$, $(14, 7)$. Si la capacidad de la mochila es 18, al final de la ejecución del algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. quedan tres nodos en la cola de prioridad.
- ☐ b. quedan cuatro nodos en la cola de prioridad.
- ☐ c. la cola de prioridad queda vacía.
- ☐ d. quedan dos nodos en la cola de prioridad.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1- Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 117)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 4, 117)$ y $nodo_2 = (0, 0, 97)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (82, 11, 117)$ y $nodo_4 = (40, 4, 104)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (82, 11, 96)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (100, 16, 104)$ y $nodo_7 = (40, 4, 54)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (100, 16, 100)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que quedan 3 nodos en la cola de prioridad.

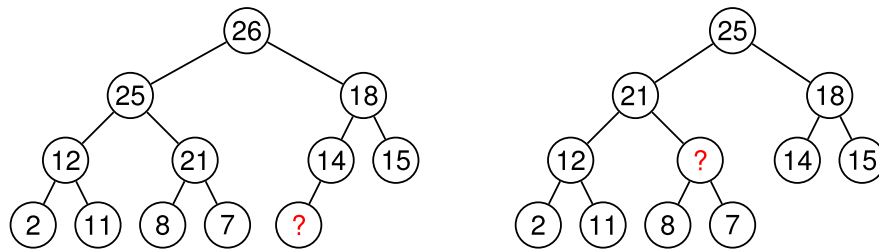
La respuesta correcta es: quedan tres nodos en la cola de prioridad.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La eliminación del máximo en el siguiente montículo de máximos de la izquierda da como resultado el montículo de la derecha:



¿Cuál podría ser el valor oculto (marcado con una interrogación) si sabemos que todos los valores son distintos?

Seleccione una:

- ☒ a. 9, 10 o 13. ✔ Cierto.
- ☐ b. Cualquier valor entre 9 y 20 (inclusive) que no esté ya.
- ☐ c. Podría ser cualquier entero (no tenemos suficiente información) distinto de los que ya están.
- ☐ d. Cualquier valor menor que 14 que no esté ya.

Por ser hijo del 14 antes de la eliminación sabemos que tiene que ser menor que 14. Por ser padre del 8, tiene que ser mayor que 8. Como el 11 y el 12 ya están, solamente puede ser 9, 10 o 13.

- Cierto.
- Falso. No puede ser el 16, por ejemplo, porque el 16 no puede ser hijo del 14.
- Falso. No puede ser el 30, por ejemplo, porque el 30 no puede ser hijo del 14.
- Falso. No puede ser el 5, por ejemplo, porque el 5 no puede ser padre del 8 en un montículo de máximos.

La respuesta correcta es: 9, 10 o 13.

Pregunta 8

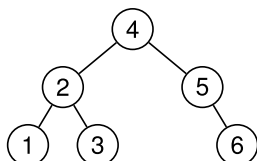
Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

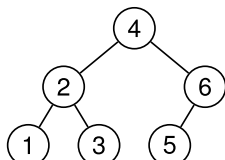
Si insertamos en un árbol AVL inicialmente vacío los números del 1 al 6 en este orden, ¿qué árbol final se obtiene?

Seleccione una:

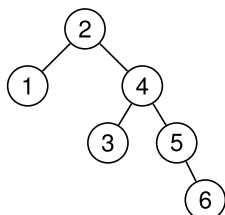
☐ a.



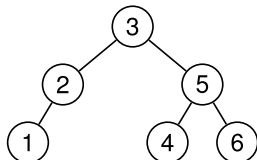
☐ b.



☐ c.

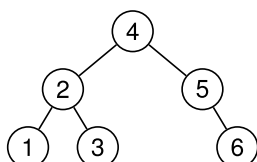


☒ d.



✗

La respuesta correcta es:

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo no dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

☐ a. $O(V + A)$

☐ b. $O(V * A)$

☒ c. $O(1)$ ✓

☐ d. $O(V)$

Para añadir la arista $u - v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u y u a la lista de adyacentes de v , lo cual se puede hacer en tiempo constante.

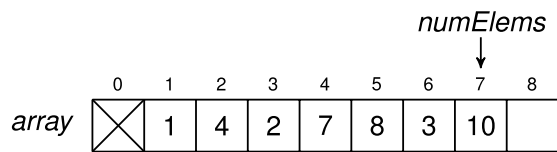
La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 10

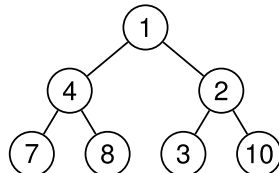
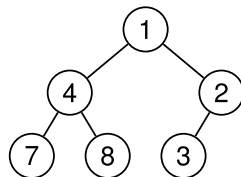
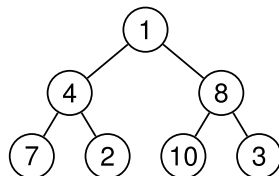
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?

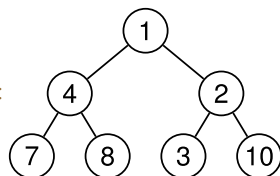


Seleccione una:

☒ a.☐ b.☐ c. No representa un montículo de mínimos correcto.☐ d.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 11

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Hemos intentado resolver un problema, P , con un algoritmo que aplica estrategia voraz, pero al intentar demostrar que esa estrategia es correcta aplicando en método de reducción de diferencias, llegamos a probar que la solución voraz puede ser peor que una solución óptima.

¿Qué podemos afirmar al respecto?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El problema P no se puede resolver con una estrategia voraz.
- ☐ b. No sabemos si el problema P se puede resolver con una estrategia voraz o no.
- ☒ c. Nuestra estrategia voraz es incorrecta.  Cierto. Nuestra estrategia no produce una solución óptima.
- ☐ d. La estrategia voraz no se puede demostrar con el método de reducción de diferencias, habría que usar otra técnica de demostración.
- ☐ e. Hemos elegido mal la solución óptima.

- a. Falso. Puede ser que exista otra estrategia voraz que sí que funcione.
- b. Cierto. No podemos afirmar que se pueda (no hemos encontrado una estrategia voraz), pero tampoco sabemos si no se puede (puede existir una estrategia voraz correcta para resolverlo).
- c. Cierto. Nuestra estrategia no produce una solución óptima.
- d. Falso. Si al tratar de aplicar el método de reducción de diferencias vemos que la solución voraz puede ser peor que otra solución válida, entonces es que la solución voraz no es óptima por definición y no se puede probar lo contrario.
- e. Falso. La solución óptima no la hemos "elegido", solo hemos asumido que existe una solución óptima.

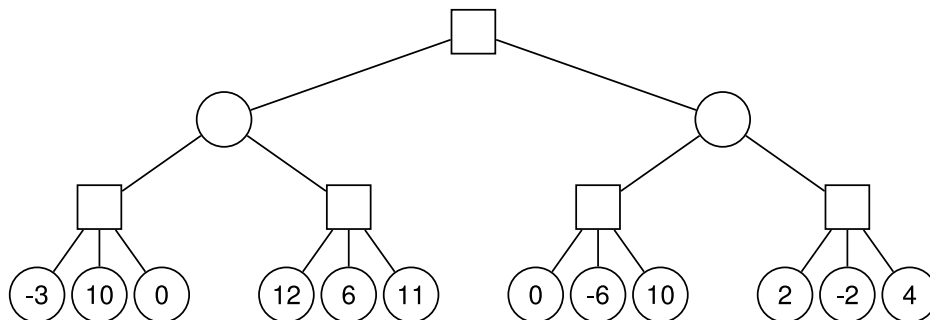
Las respuestas correctas son: No sabemos si el problema P se puede resolver con una estrategia voraz o no., Nuestra estrategia voraz es incorrecta.

Pregunta 12

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

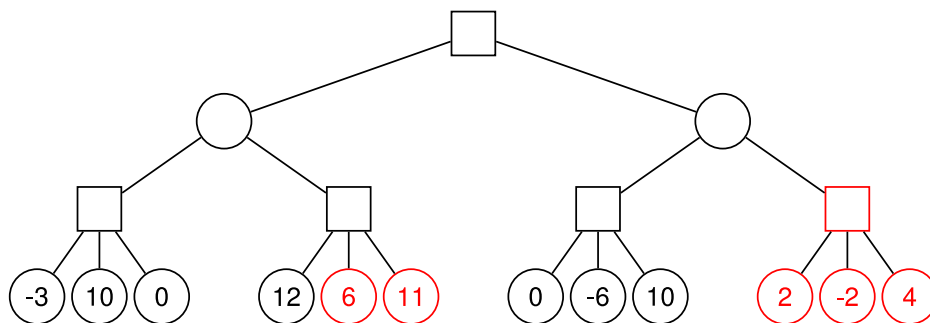
Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 7
- ☐ c. 3
- ☐ d. 2

Los nodos podados se muestran en rojo en el siguiente dibujo:



Veamos lo que sucede en cada uno de los cuatro subárboles con raíz cuadrada del penúltimo nivel.

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el máximo de los hijos α va cambiando de valor a -3 y luego a 10 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo toma valor $\alpha = 10$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol partimos por tanto de $\alpha = -\infty$ y $\beta = 10$. Empieza a calcularse el máximo y con el primer hijo α pasa a tomar el valor 12 y como es mayor que β se podan sus dos hermanos. Al terminar estos dos subárboles, su padre tiene valores $\alpha = -\infty$ y $\beta = 10$.

En el tercer subárbol partimos por tanto de $\alpha = 10$ y $\beta = +\infty$. Como todos los hijos son menores que 10 no se produce ningún cambio. Su padre pasa a tomar valores $\alpha = 10 = \beta$ y el último subárbol, que consta de cuatro nodos, se poda completamente.

Por tanto, la respuesta correcta es que se podan 6 nodos.

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grado de cada uno de los vértices de un grafo no dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V^2)$
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V + A)$
- ☒ d. $O(V)$ ✓

Calcular el grado de un vértice tiene coste en $O(1)$ (los adyacentes están ya almacenados en una lista, y solamente necesitamos la longitud de la lista, no recorrerla). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V)$.

La respuesta correcta es: $O(V)$

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

En la solución al problema de la justificación de un texto que utiliza solamente un argumento, las posiciones de la tabla correspondientes a casos básicos son las primeras, las que tienen un índice menor.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✗
- ☐ b. Falso

Falso. En la solución con un único argumento calculamos para cada i la penalización mínima para formatear las palabras desde la i -ésima hasta la última comenzando con una línea en blanco. Por tanto los casos base corresponden a aquellos i que cumplen que todas las palabras desde la i hasta la última caben en la línea. Si no hay palabras que superen la longitud de una línea, serán casos base las posiciones de la tabla correspondientes a $n, n - 1, \dots$ hasta la menor posición i que cumple que todas las palabras desde la i hasta la última caben en la línea.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

El coste del algoritmo que ordena N valores insertándolos primero en un árbol binario de búsqueda y recorriéndolo completamente a continuación para producir la lista ordenada de dichos elementos está en el caso peor en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☒ c. $O(N)$ ✖
- ☐ d. $O(N^2)$

Si el árbol no se autoequilibra (no es AVL, por ejemplo), en el caso peor cada inserción puede tener un coste lineal respecto a N . Por tanto la construcción del árbol tiene un coste en $O(N^2)$. Producir la lista ordenada requiere un recorrido en inorden, con un coste en $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N^2)$

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido cualquiera con todos los valores de las aristas distintos. Sea e_{max} la arista con mayor valor y e_{min} la arista con menor valor. ¿Cuáles de estas afirmaciones son **falsas**?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. G tiene un único ARM.
- ☐ b. Todo ARM de G contiene a e_{min} .
- ☐ c. Si e_{max} está en un ARM, eliminarla hace que G sea no conexo.
- ☒ d. Ningún ARM contiene a e_{max} . ✔ Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.

- a. Es cierta. Si los valores de las aristas son todos distintos el ARM es único.
- b. Es cierta. Si e_{min} no formara parte de un ARM, al añadirla se crearía un ciclo, y quitando cualquier otra arista del ciclo tendríamos un ARM de coste menor, lo cual es imposible.
- c. Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.
- d. Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.

La respuesta correcta es: Ningún ARM contiene a e_{max} .

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☒ c. $O(N)$ ✖
- ☐ d. $O(1)$

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiéndolo cada elemento entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 5, 10, 15}. Se desea pagar la cantidad 10 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 2, 4, 5, 9
- ☒ b. 1, 3 ✔
- ☐ c. 2, 4, 5, 6, 9, 10
- ☐ d. 6, 7, 10

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5
2	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	2
3	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1
4	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1

Por tanto la solución es: 1, 3

La respuesta correcta es: 1, 3

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☒ b. de cualquier forma. ✓
- ☐ c. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ d. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 20

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$
$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $\max_{i=1}^n f(i)$. ¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☐ a. $\theta(n \log n)$
- ☐ b. $\theta(n^2)$
- ☐ c. $\theta(n)$
- ☐ d. $\theta(1)$

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), y otra para guardar el máximo de los valores de f calculados hasta el momento. Luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con todos los valores de las aristas iguales. Podemos calcular de manera más eficiente el camino más corto entre un origen y un destino utilizando

Seleccione una:

- ☒ a. Búsqueda en anchura (BFS). ✓
- ☐ b. El algoritmo de Dijkstra.
- ☐ c. No se puede utilizar ni BFS ni Dijkstra.
- ☐ d. Búsqueda en profundidad (DFS).

Si los costes de las aristas son todos iguales, el camino más corto es el que menos aristas utiliza. El coste en tiempo del algoritmo de Dijkstra está en $O(A * \log V)$, mientras que el algoritmo BFS tiene un coste en tiempo en $O(A + V)$.

Por lo tanto, la forma más eficiente de encontrar estos caminos es utilizando búsqueda en anchura (BFS).

La respuesta correcta es: Búsqueda en anchura (BFS).

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

El *traspuesto* (o *inverso*) de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^T = (V, A^T)$ donde $A^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in A\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo traspuesto de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V^2)$ ✗
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Para calcular el grafo traspuesto podemos recorrer las listas de adyacentes de G y si encontramos el vértice v en la lista de adyacentes a u , añadir u a los adyacentes a v en el grafo G^T . Como hay V listas y el número total de elementos en todas ellas es A , el coste total está en $O(V + A)$.

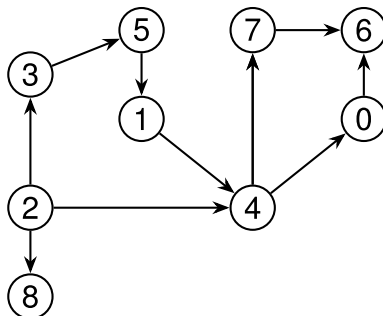
La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



¿existe un postorden inverso que dé lugar a una ordenación topológica?

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. El grafo es acíclico y por tanto su postorden inverso (2 8 3 5 1 4 0 7 6) es una ordenación topológica válida.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 200 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	10	60
2	20	100
3	30	120

Seleccione una:

- ☒ a. 46 ✓
- ☐ b. 44
- ☐ c. 50
- ☐ d. 40

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80% por lo que el valor es $30 + 20 * 0.8 = 46$.

La respuesta correcta es: 46

Pregunta 25

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dado un vector ordenado de menor a mayor, ¿cuál es el coste de convertirlo en un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$.
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(1)$.
- ☐ d. No está garantizado que se pueda convertir en un montículo de máximos.

Sí que se puede convertir en un montículo de máximos. Ahora bien, si el vector está ordenado de menor a mayor, cada elemento (en la primera mitad del vector) es menor que todos los siguientes por lo que tendrá que ser hundido hasta una hoja. Esto quiere decir que el coste será de $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N)$.